$$= \lim_{\Delta u \to 0} \frac{f(u+\Delta u)-f(u)}{\Delta u} \times \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}$$

$$= f'(u) \times u'(x)$$

$$= f'\big(g(x)\big)g'(x) \quad \text{அல்லது} \quad \boxed{\frac{d}{dx}\big(f(g(x))\big) = f'\big(g(x)\big)g'(x)}$$

எனவே $y = f\big(g(x)\big)$ எனும் சார்பினை வகையிட $g(x) = u$ என்பதைப் பொறுத்து வெளிப்புறச்சார்பு f-ன் வகையிடலைச் சாரா மாறி x-ஐ பொறுத்து உட்புறச் சார்பின் வகையிடலுடன் பெருக்க வேண்டும். இங்கு u என்பது இடைப்பட்ட மாறி என அழைக்கப்படுகிறது.

தேற்றம் 10.6

$f(x)$ என்ற சார்பு வகைமையானதாகவும், $y = kf(x), k \neq 0$ எனில் $\frac{d}{dx}\big(kf(x)\big) = k\frac{d}{dx}f(x)$

நிரூபணம்

$f(x)$ என்பது வகைமையான சார்பு என்க. $y = kf(x)$, $k \neq 0$ என்க.

f என்பது வகைமையானதால் $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(x)$

$y = h(x) = kf(x)$ என்க.

$$h(x+\Delta x) = kf(x+\Delta x)$$

$$h(x+\Delta x) - h(x) = kf(x+\Delta x) - kf(x)$$

$$= k\big[f(x+\Delta x)-f(x)\big]$$

$$\frac{h(x+\Delta x)-h(x)}{\Delta x} = k\frac{\big[f(x+\Delta x)-f(x)\big]}{\Delta x}$$

இதிலிருந்து, $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x+\Delta x)-h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} k\ \frac{\big[f(x+\Delta x)-f(x)\big]}{\Delta x}$

$$= k \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\big[f(x+\Delta x)-f(x)\big]}{\Delta x}$$

$$= kf'(x) = k\frac{d}{dx}f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\big(h(x)\big) = k\frac{d}{dx}f(x)$$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}\big(kf(x)\big) = k\frac{d}{dx}f(x)}$

10.4.1 அடிப்படைச் சார்புகளின் வகைக்கெழு

(Derivatives of basic elementary functions)

அனைத்து அடிப்படைச் சார்புகளின் வகையிடல் முறையை காண்போம். முதலில் மாறிலிச் சார்பினை எடுத்துக் கொள்வோம்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 162 25-03-2019 13:36:03